JOBSHEET PRAKTIKUM WEB LANJUTAN

SMK KONSENTRASI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)

Mata Pelajaran	Pemrograman Web & Perangkat Bergerak	**Kelas / Semester**	XI RPL / Ganjil
Judul Proyek	Sistem Pendaftaran Siswa Lanjutan (Pengembangan Database db_siswa: Master Jurusan, Upload Foto, Filter & Cetak Kartu)	**Alokasi Waktu**	8 × 45 Menit (2 Pertemuan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa mampu melakukan migrasi/pengembangan skema database `db_siswa` dengan menambahkan tabel master `tb_jurusan` dan relasi *Foreign Key* pada `tb_siswa`.
2. Siswa mampu mengimplementasikan fitur **Upload Berkas/Pasfoto** menggunakan HTML `enctype="multipart/form-data"` dan PHP `move_uploaded_file()`.
3. Siswa mampu membuat **Form Filter & Pencarian Data** dinamis menggunakan klausa SQL `LIKE`.
4. Siswa mampu merancang **Form Cetak Kartu Bukti Pendaftaran** menggunakan CSS `@media print` dan JavaScript `window.print()`.

B. ALAT DAN BAHAN

- Komputer / Laptop (OS Windows, Linux, atau macOS).
- Teks Editor (Visual Studio Code / Sublime Text).
- Web Server Local (XAMPP / Laragon - Apache & MySQL).
- Web Browser (Google Chrome / Mozilla Firefox).

C. LANGKAH 1: PENGEMBANGAN DATABASE DB_SISWA & FOLDER

1.1 Ekstensi Skema Database db_siswa

Buka `http://localhost/phpmyadmin`, pilih database **`db_siswa`** yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya, lalu jalankan perintah SQL berikut untuk membuat tabel master jurusan dan mengubah struktur tabel `tb_siswa`:

```sql
USE db_siswa;

-- 1. Buat Tabel Master Jurusan
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_jurusan (
    id_jurusan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_jurusan VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- 2. Isi Data Awal Jurusan
INSERT INTO tb_jurusan (nama_jurusan) VALUES
('Rekayasa Perangkat Lunak'),
('Teknik Komputer & Jaringan'),
('Desain Komunikasi Visual');

-- 3. Hapus Tabel tb_siswa Lama (jika ingin memperbarui struktur secara bersih)
DROP TABLE IF EXISTS tb_siswa;

-- 4. Buat Ulang Tabel tb_siswa dengan kolom id_jurusan & foto
CREATE TABLE tb_siswa (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nis VARCHAR(10) NOT NULL,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_jurusan INT NOT NULL,
    foto VARCHAR(255) NOT NULL,
    alasan TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_jurusan) REFERENCES tb_jurusan(id_jurusan) ON DELETE CASCADE
);
```

1.2 Struktur Folder Proyek

Gunakan folder `pendaftaran_siswa` yang ada di direktori `htdocs` atau `www`. Tambahkan subfolder `uploads/` untuk menampung berkas pasfoto siswa.

> **Struktur Berkas Proyek (Database: `db_siswa`):**
> `pendaftaran_siswa/`
> ├── `uploads/` (Folder penyimpanan foto)
> ├── `koneksi.php` (Koneksi Database db_siswa)
> ├── `jurusan.php` (Master Data Jurusan)
> ├── `index.php` (Form Input, Filter/Search, Tabel Data)
> ├── `simpan.php` (Proses Insert + Upload Foto)
> ├── `cetak.php` (Halaman Cetak Kartu Pendaftaran)
> └── `hapus.php` (Proses Delete Data & File Foto)

D. LANGKAH 2: PENULISAN KODE PROGRAM (STEP-BY-STEP)

1 File Koneksi Database (`koneksi.php`)

Memastikan koneksi tetap mengarah ke database `db_siswa`.

```php
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db   = "db_siswa";

$koneksi = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);

if (!$koneksi) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

2 Form Master Data Jurusan (`jurusan.php`)

Halaman khusus untuk mengelola data referensi jurusan di database `db_siswa`.

```php
<?php
include 'koneksi.php';

if (isset($_POST['tambah'])) {
    $nama_jurusan = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nama_jurusan']);
    mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO tb_jurusan (nama_jurusan) VALUES ('$nama_jurusan')");
    header("Location: jurusan.php");
}

if (isset($_GET['hapus'])) {
    $id = $_GET['hapus'];
    mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM tb_jurusan WHERE id_jurusan='$id'");
    header("Location: jurusan.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Master Data Jurusan - db_siswa</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; background: #f4f4f9; }
        .container { max-width: 600px; margin: auto; background: white; padding: 20px; border-radius: 8px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; }
        th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; }
        th { background: #007bff; color: white; }
        .btn { padding: 6px 12px; border: none; border-radius: 4px; color: white; cursor: pointer; text-
decoration: none; font-size: 12px; }
        .btn-green { background: #28a745; } .btn-danger { background: #dc3545; } .btn-nav { background:
#6c757d; }
    </style>
</head>
<body>
<div class="container">
    <a href="index.php" class="btn btn-nav">« Kembali ke Form Pendaftaran</a>
    <h2>Kelola Master Jurusan (db_siswa)</h2>
    <form method="POST">
        <input type="text" name="nama_jurusan" placeholder="Nama Jurusan Baru" required style="width: 70%;
padding: 8px;">
        <button type="submit" name="tambah" class="btn btn-green">Tambah Jurusan</button>
    </form>

    <table>
        <tr><th>ID</th><th>Nama Jurusan</th><th>Aksi</th></tr>
        <?php
        $q = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_jurusan");
        while($r = mysqli_fetch_assoc($q)){
            echo "<tr>
                    <td>{$r['id_jurusan']}</td>
                    <td>{$r['nama_jurusan']}</td>
                    <td><a href='jurusan.php?hapus={$r['id_jurusan']}' class='btn btn-danger'
onclick='return confirm("Hapus jurusan ini?")'>Hapus</a></td>
                  </tr>";
        }
        ?>
    </table>
</div>
</body>
</html>
```

3 Halaman Utama, Upload Pasfoto & Search Filter (`index.php`)

Menggabungkan input pasfoto, dropdown jurusan dinamis berelasi, pencarian data, serta daftar siswa.

```php
<?php include 'koneksi.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pendaftaran Siswa Baru - db_siswa</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; background: #f4f4f9; }
        .container { max-width: 950px; margin: auto; background: white; padding: 20px; border-radius: 8px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1); }
        .form-group { margin-bottom: 12px; }
        label { display: block; font-weight: bold; margin-bottom: 4px; }
        input[type="text"], textarea, select { width: 100%; padding: 8px; box-sizing: border-box; }
        .btn { padding: 8px 12px; border: none; border-radius: 4px; color: white; cursor: pointer; text-
decoration: none; font-size: 13px; display: inline-block; }
        .btn-green { background-color: #28a745; }
        .btn-blue { background-color: #007bff; }
        .btn-danger { background-color: #dc3545; }
        .btn-purple { background-color: #6f42c1; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; }
        table, th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; }
        th { background-color: #1e293b; color: white; }
        .img-thumb { width: 50px; height: 60px; object-fit: cover; border-radius: 4px; }
        .filter-box { background: #e2e8f0; padding: 12px; border-radius: 6px; margin-bottom: 15px; display:
flex; gap: 10px; }
    </style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">
        <h2>Form Pendaftaran Siswa Baru</h2>
        <a href="jurusan.php" class="btn btn-purple">Kelola Master Jurusan »</a>
    </div>

    <!-- FORM PENDAFTARAN DENGAN UPLOAD FILE -->
    <form action="simpan.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <div class="form-group">
            <label>NIS:</label>
            <input type="text" name="nis" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Nama Lengkap:</label>
            <input type="text" name="nama" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Pilih Jurusan (Relasi Data):</label>
            <select name="id_jurusan" required>
                <option value="">-- Pilih Jurusan --</option>
                <?php
                $jur = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_jurusan");
                while($j = mysqli_fetch_assoc($jur)){
                    echo "<option value='{$j['id_jurusan']}'>{$j['nama_jurusan']}</option>";
                }
                ?>
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Upload Pasfoto (JPG/PNG, Max 2MB):</label>
            <input type="file" name="foto" accept="image/*" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Alasan Masuk:</label>
            <textarea name="alasan" rows="2" required></textarea>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-green">Daftar Sekarang</button>
    </form>

    <hr style="margin: 25px 0;">

    <h3>Daftar Siswa Terdaftar</h3>

    <!-- FORM PENCARIAN & FILTER -->
```

```
    <form method="GET" class="filter-box">
        <input type="text" name="keyword" placeholder="Cari NIS / Nama..." value="<?php echo
isset($_GET['keyword']) ? $_GET['keyword'] : ''; ?>" style="flex: 2;">
        <select name="filter_jurusan" style="flex: 1;">
            <option value="">Semua Jurusan</option>
            <?php
            $jur2 = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tb_jurusan");
            while($j2 = mysqli_fetch_assoc($jur2)){
                $selected = (isset($_GET['filter_jurusan']) && $_GET['filter_jurusan'] ==
$j2['id_jurusan']) ? 'selected' : '';
                echo "<option value='{$j2['id_jurusan']}' $selected>{$j2['nama_jurusan']}</option>";
            }
            ?>
        </select>
        <button type="submit" class="btn btn-blue">Cari & Filter</button>
        <a href="index.php" class="btn btn-danger">Reset</a>
    </form>

    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Pasfoto</th>
                <th>NIS</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Jurusan</th>
                <th>Alasan</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            // QUERY DENGAN JOIN & FILTER LIKE
            $sql = "SELECT tb_siswa.*, tb_jurusan.nama_jurusan
                    FROM tb_siswa
                    JOIN tb_jurusan ON tb_siswa.id_jurusan = tb_jurusan.id_jurusan
                    WHERE 1=1";

            if (isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword'] != '') {
                $kw = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_GET['keyword']);
                $sql .= " AND (tb_siswa.nama LIKE '%$kw%' OR tb_siswa.nis LIKE '%$kw%')";
            }

            if (isset($_GET['filter_jurusan']) && $_GET['filter_jurusan'] != '') {
                $fj = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_GET['filter_jurusan']);
                $sql .= " AND tb_siswa.id_jurusan = '$fj'";
            }

            $sql .= " ORDER BY tb_siswa.id DESC";
            $query = mysqli_query($koneksi, $sql);

            if (mysqli_num_rows($query) > 0) {
                while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {
                    echo "<tr>
                            <td><img src='uploads/{$row['foto']}' class='img-thumb'></td>
                            <td>{$row['nis']}</td>
                            <td>{$row['nama']}</td>
                            <td>{$row['nama_jurusan']}</td>
                            <td>{$row['alasan']}</td>
                            <td>
                                <a href='cetak.php?id={$row['id']}' target='_blank' class='btn btn-
blue'>Cetak Kartu</a>
                                <a href='hapus.php?id={$row['id']}' class='btn btn-danger' onclick='return
confirm("Hapus data ini?")'>Hapus</a>
                            </td>
                          </tr>";
                }
            } else {
                echo "<tr><td colspan='6' style='text-align:center;'>Data tidak ditemukan.</td></tr>";
            }
            ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

4 Skrip Simpan Data & Upload Pasfoto (`simpan.php`)

Memproses file foto dan menyimpan data ke database `db_siswa`.

```
<?php
include 'koneksi.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nis        = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nis']);
    $nama       = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nama']);
    $id_jurusan = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['id_jurusan']);
    $alasan     = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['alasan']);

    // LOGIKA UPLOAD FILE FOTO
    $foto_name = $_FILES['foto']['name'];
    $foto_tmp  = $_FILES['foto']['tmp_name'];
    $foto_size = $_FILES['foto']['size'];
    $ext       = strtolower(pathinfo($foto_name, PATHINFO_EXTENSION));

    $allowed_ext = array('jpg', 'jpeg', 'png');

    if (in_array($ext, $allowed_ext)) {
        if ($foto_size <= 2097152) { // Max 2MB
            $new_foto_name = time() . '_' . $nis . '.' . $ext;
            $destination   = 'uploads/' . $new_foto_name;

            if (move_uploaded_file($foto_tmp, $destination)) {
                $sql = "INSERT INTO tb_siswa (nis, nama, id_jurusan, foto, alasan)
                        VALUES ('$nis', '$nama', '$id_jurusan', '$new_foto_name', '$alasan')";

                if (mysqli_query($koneksi, $sql)) {
                    header("Location: index.php");
                    exit();
                } else { echo "Gagal simpan database: " . mysqli_error($koneksi); }
            } else { echo "Gagal upload file foto ke folder uploads."; }
        } else { echo "Ukuran file terlalu besar! Maksimal 2MB."; }
    } else { echo "Format file tidak diizinkan! Hanya JPG/PNG."; }
}
?>
```

5 Halaman Cetak Kartu Bukti Pendaftaran (`cetak.php`)

Kartu bukti pendaftaran siswa terhubung dengan fungsi print browser.

```php
<?php
include 'koneksi.php';
$id = $_GET['id'];

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT tb_siswa.*, tb_jurusan.nama_jurusan
                                 FROM tb_siswa
                                 JOIN tb_jurusan ON tb_siswa.id_jurusan = tb_jurusan.id_jurusan
                                 WHERE tb_siswa.id='$id'");
$data = mysqli_fetch_assoc($query);

if (!$data) { die("Data tidak ditemukan."); }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Kartu Pendaftaran - <?php echo $data['nama']; ?></title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f9; padding: 20px; }
        .card { width: 450px; margin: auto; background: white; border: 2px solid #1e293b; padding: 20px;
border-radius: 8px; box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1); }
        .card-header { text-align: center; border-bottom: 2px solid #1e293b; padding-bottom: 10px; margin-
bottom: 15px; }
        .card-header h3 { margin: 0; text-transform: uppercase; }
        .card-body { display: flex; gap: 15px; }
        .pasfoto { width: 110px; height: 140px; border: 1px solid #ccc; object-fit: cover; }
        .info table { font-size: 13px; line-height: 1.6; }
        .btn-print { margin-top: 15px; width: 100%; padding: 10px; background: #28a745; color: white;
border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; font-size: 14px; }

        /* CSS KHUSUS MEDIA PRINT */
        @media print {
            .btn-print { display: none; }
            body { background: white; padding: 0; }
            .card { box-shadow: none; border: 2px solid #000; }
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="card">
    <div class="card-header">
        <h3>BUKTI PENDAFTARAN SISWA</h3>
        <small>SMK NEGERI KEBANGSAAN</small>
    </div>
    <div class="card-body">
        <img src="uploads/<?php echo $data['foto']; ?>" class="pasfoto">
        <div class="info">
            <table>
                <tr><td><strong>NIS</strong></td><td>: <?php echo $data['nis']; ?></td></tr>
                <tr><td><strong>Nama</strong></td><td>: <?php echo $data['nama']; ?></td></tr>
                <tr><td><strong>Jurusan</strong></td><td>: <?php echo $data['nama_jurusan']; ?></td></tr>
                <tr><td><strong>Status</strong></td><td>: TERDAFTAR</td></tr>
            </table>
        </div>
    </div>
    <button class="btn-print" onclick="window.print()">Cetak Kartu (Print)</button>
</div>

<script>
    window.onload = function() { window.print(); }
</script>
</body>
</html>
```

6 Skrip Hapus Data & File Foto (`hapus.php`)

Menghapus data di database `db_siswa` sekaligus menghapus file foto fisik di direktori `uploads/`.

```php
<?php
include 'koneksi.php';

if (isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];

    // 1. Ambil nama file foto dari database
    $q = mysqli_query($koneksi, "SELECT foto FROM tb_siswa WHERE id='$id'");
    $data = mysqli_fetch_assoc($q);
    $foto_lama = $data['foto'];

    // 2. Hapus file fisik foto jika ada
    if (file_exists("uploads/" . $foto_lama)) {
        unlink("uploads/" . $foto_lama);
    }

    // 3. Hapus data dari database db_siswa
    $sql = "DELETE FROM tb_siswa WHERE id='$id'";
    if (mysqli_query($koneksi, $sql)) {
        header("Location: index.php");
        exit();
    } else {
        echo "Error: " . mysqli_error($koneksi);
    }
}
?>
```

E. KONSEP PEMBELAJARAN PENTING

- **Pengembangan Skema db_siswa:** Menambahkan tabel master `tb_jurusan` dan relasi *Foreign Key* pada `tb_siswa.id_jurusan` tanpa mengganti nama database utama.
- **Upload File Multipart:** Penggunaan `enctype="multipart/form-data"` wajib ada pada form pendaftaran untuk mengirimkan file pasfoto melalui superglobal `$_FILES`.
- **Pencarian SQL LIKE:** Sintaks `WHERE nama LIKE '%keyword%'` menyaring data siswa secara fleksibel berdasarkan kata kunci NIS atau nama.
- **Cetak Media Query:** Penggunaan `@media print` menyembunyikan tombol cetak saat pencetakan fisik atau ekspor ke PDF.

F. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM LANJUTAN

Aspek Penilaian	Indikator Keberhasilan	Bobot
Relasi Master Jurusan	Tabel master jurusan berhasil dibuat di `db_siswa`, terisi, dan terhubung melalui dropdown relasi & JOIN SQL.	20%
Upload Pasfoto (Form 1)	Siswa berhasil mengunggah foto, validasi ekstensi/ukuran berjalan, dan file tersimpan di folder `uploads/`.	25%
Search & Filter (Form 4)	Form pencarian kata kunci dan filter jurusan berfungsi menyaring data tabel secara dinamis.	20%
Cetak Kartu (Form 5)	Halaman `cetak.php` berhasil menampilkan bukti pendaftaran dan pemicu dialog cetak berjalan rapi.	20%
Penanganan Hapus & File	Fungsi `hapus.php` berhasil menghapus data database beserta file fisik gambar menggunakan `unlink()`.	15%